

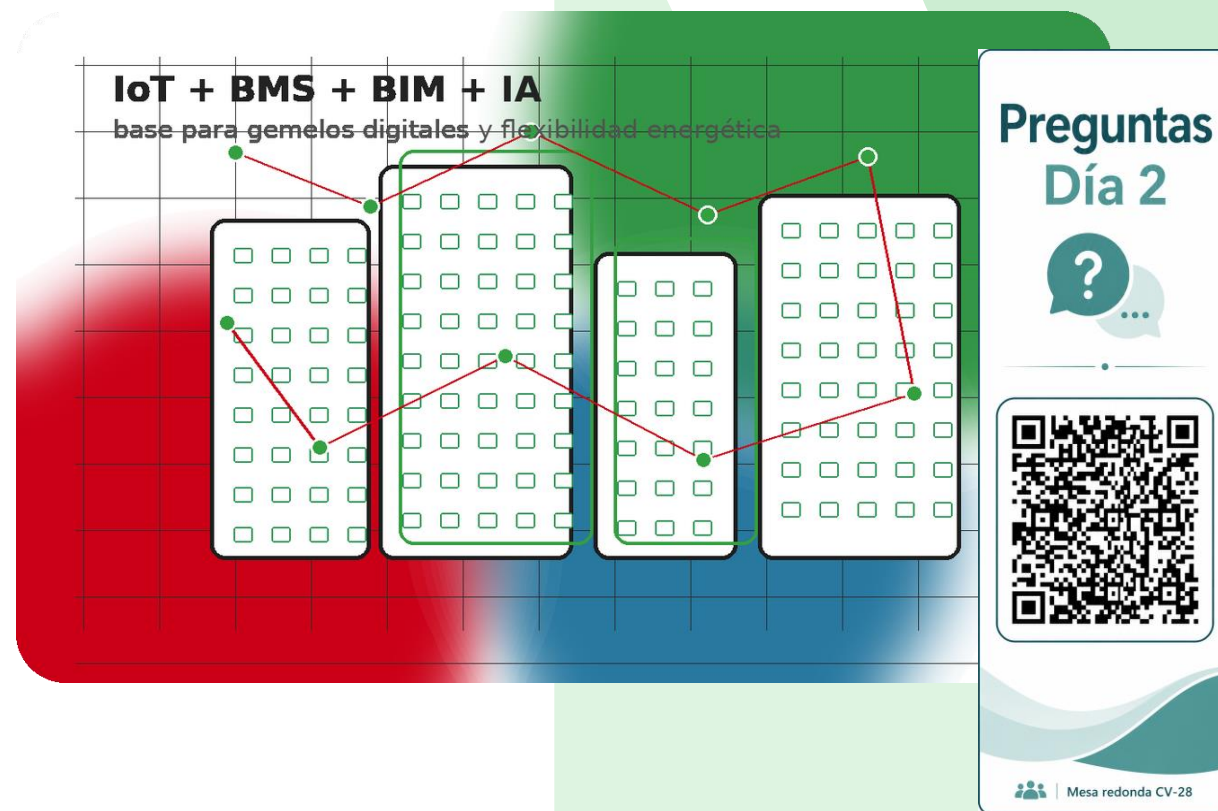
Gestión Inteligente de Edificios

**Gemelos Digitales, IoT y Flexibilidad Energética
en el Marco Normativo Europeo**

1 y 2 de julio de 2026 · Aranjuez

Introducción al curso y presentación del equipo docente

Cátedra SmartE2 · ITPS-URJC · Universidad Rey Juan Carlos



Por qué este curso

Del edificio como infraestructura aislada al edificio como

0 Normativa y transición

EPBD, certificación, rehabilitación y edificios de cero emisiones.

0 Digitalización operativa

IoT, BMS, BIM, gemelo digital, mantenimiento predictivo y analítica.

0 Flexibilidad y valor público

El edificio participa en eficiencia, confort, demanda y comunidades energéticas.

regulación + sensórica + BMS/BIM + datos + operación



Preguntas Día 2



Mesa redonda CV-28

Objetivo final: entender cómo se diseña, se mide, se gobierna y se explota un edificio inteligente.

Hilo conductor de las dos jornadas

Una cadena única: regulación → datos → modelo → operación → flexibilidad.



Cada ponencia aporta una pieza: visión institucional, normativa, casos reales, IoT, gestión inteligente, gemelo digital y taller práctico.

Día 1 · 30 de junio

Regulación, energía y despliegue territorial

De la regulación europea a la acción local, la certificación, la rehabilitación y la flexibilidad energética.

09:00 Apertura institucional

10:00 EPBD, certificación y ayudas

12:00 Mesa redonda: normativa a acción

14:30 Gemelos digitales en industria y transporte

15:45 Flexibilidad energética y gobernanza del dato



Preguntas
Día 1



Mesa redonda CV-28

Apertura institucional

Bienvenida, objetivos del curso y retos actuales en edificios inteligentes.

Apertura

Ponente(s)



Cristina Aparicio

Directora General de Transición Energética y Economía Circular



Juan Antonio Melero

Director ITPS-URJC

Claves para escuchar la ponencia

- Marco político y europeo de la transición energética.
- Papel de la universidad y de la investigación aplicada.
- Retos: digitalización, rehabilitación y sostenibilidad operativa.

Enfoque visual de la sesión



Idea fuerza

Abrir el curso conectando política pública, universidad y transferencia.



EMPEZAMOS

Día 1 · Regulación, energía y despliegue territorial

De la Directiva Europea a la acción local

Curso de Verano · Gemelos Digitales, IoT y Flexibilidad Energética

BLOQUE 1

Regulación y energía

De la Directiva Europea
a la acción local

1

2

3

Día 1 · Regulación, energía y despliegue territorial

De la Directiva Europea a la acción local

1

Normativa europea
y certificación
energética



2

Rehabilitación del
parque edificado



3

Estrategias
municipales y
apoyo público



4

Monitorización y
gemelos digitales en
espacios reales



5

Flexibilidad energética
y gobernanza
del dato



Preguntas
Día 1



De la regulación
a la acción



Ciudades más
eficientes y sostenibles



Colaboración
pública-privada



Datos que impulsan
decisiones



Impacto real
en el territorio



Día 1 · 10:00 - 10:45

De la EPBD a la implantación real

Certificación energética, rehabilitación y herramientas públicas para transformar el parque edificado.

Sesión técnica

Ponente(s)



Lorena Ortiz

Subdirectora técnica · Fundación de la Energía



Manuel Amor

Coordinador de digitalización y planes de ayuda · Fundación de la Energía

Claves para escuchar la ponencia

- Cómo aterriza la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios.
- Qué papel juegan certificación, rehabilitación y ayudas públicas.
- Qué necesita el parque edificado para avanzar con rigor técnico.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 1



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

La regulación sólo genera impacto si se traduce en instrumentos operativos.

Retos de la edificación sostenible

Marco normativo y estrategias municipales hacia la descarbonización.

Sesión normativa

Ponente(s)



José Miguel Aguilar

Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada
Regeneración urbana, rehabilitación y eficiencia energética con enfoque municipal.

Claves para escuchar la ponencia

- Evolución normativa: consumo casi nulo y cero emisiones.
- Papel de los ayuntamientos en la rehabilitación y apoyo público.
- Interacción con pasaporte digital del edificio y gestión territorial.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 1



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

La transición del parque edificado se juega también en la escala local.

Mesa redonda · De la normativa a la acción

Edificios y comunidades energéticas en la transición europea



Preguntas Mesa Redonda · Día 1



Curso de Experto en
**Liderazgo para la
Transformación Energética**

Espacios industriales e infraestructuras inteligentes

Monitorización, simulación y gemelos digitales en procesos e infraestructuras de transporte.

Casos reales

Ponente(s)



Carlos Álvarez

Director de Smart Spaces · Getronics

Digitalización de espacios industriales e infraestructuras de transporte.

Claves para escuchar la ponencia

- Integración de datos físicos, edge/cloud y aplicaciones de negocio.
- Gemelos digitales para simulación de procesos e infraestructuras.
- Explotación inteligente con correlación de variables y machine learning.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 1



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

El gemelo digital cobra valor cuando conecta datos, simulación y decisión.

Flexibilidad Energética en Edificios

Gobernanza del dato y analytics para convertir edificios en activos energéticos.

Sesión integrada

Ponente(s)



Esther Palomar

URJC/ETSII · ITPS



Prado Díaz de Mera

URJC · Ingeniería Industrial

Claves para escuchar la ponencia

- Flexibilidad de la demanda: tipologías y potencial en edificios.
- Datos energéticos, ambientales y de ocupación: sensibilidad y criticidad.
- Requisitos europeos: GDPR, Data Governance Act y trazabilidad.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 1



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

La flexibilidad no es sólo técnica: exige gobernanza, calidad y confianza en el dato.

Día 2 · 1 de julio

Tecnología y digitalización del edificio

Mantenimiento predictivo, SCAMIA, IoT, gestión inteligente, gemelos digitales y taller práctico.

09:00 Mantenimiento predictivo

09:40 Proyecto SCAMIA

12:00 Gestión inteligente de edificios

12:30 Mesa redonda: del dato al valor

15:00 Gemelos digitales y taller práctico



Mantenimiento Predictivo

Sensórica, IoT y modelos predictivos para anticipar averías y optimizar ciclos de mantenimiento.

Mantenimiento

Ponente(s)



Jorge Monasterio

DESNER

Control automático, monitorización y digitalización de activos.

Claves para escuchar la ponencia

- Monitorización avanzada de equipos y condiciones de operación.
- Analítica predictiva para anticipar fallos y reducir paradas.
- Indicadores medibles: costes, disponibilidad, confort y vida útil.

Enfoque visual de la sesión



Idea fuerza

El mantenimiento pasa de reactivo a predictivo cuando el dato se convierte en señal útil.

Presentación del proyecto SCAMIA

Digitalización del parque edificado: IoT, BMS, analítica avanzada y mantenimiento predictivo.

Proyecto aplicado

Ponente(s)



Olalla Gómez

EMVS Madrid



Cristina Rodríguez

SmartE2-URJC

Claves para escuchar la ponencia

- Contexto, objetivos y alcance aplicado del proyecto SCAMIA.
- Integración de sensores, BMS, datos ambientales y operación del edificio.
- Casos de uso: eficiencia energética, calidad ambiental y gestión de activos.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 2



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

SCAMIA muestra cómo llevar la investigación aplicada a edificios reales.

IoT y Arquitectura Digital de Edificios Inteligentes

Sensorización de espacios, comunicaciones y explotación del dato en tiempo real.

IoT

Ponente(s)



Guillem Peris

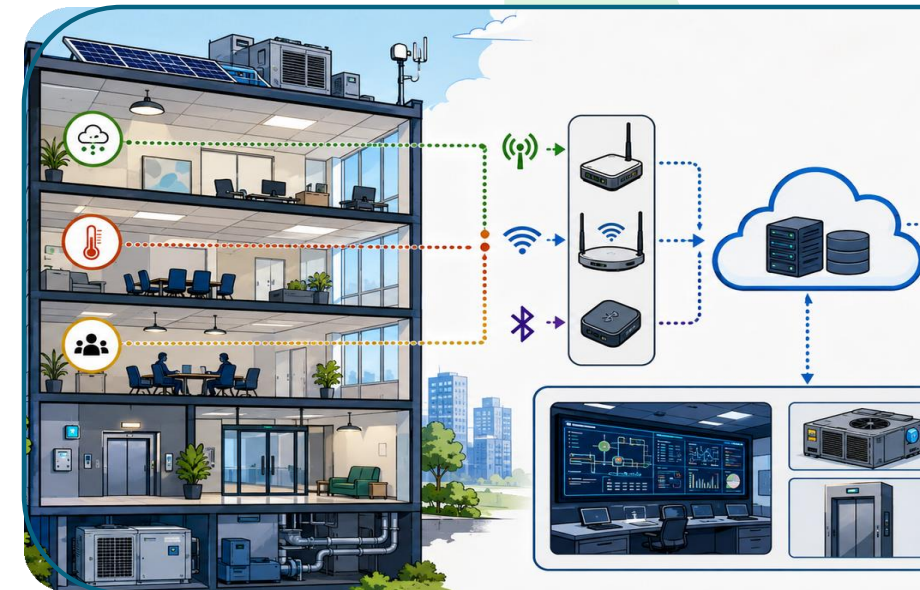
Cervell.ia / Deep Insight

IoT, arquitecturas digitales y categorización inteligente de espacios.

Claves para escuchar la ponencia

- Variables ambientales, ocupación y uso del espacio.
- Integración LPWAN, WiFi, BLE y plataformas de datos.
- Demostración práctica y prueba de concepto con dispositivos IoT.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 2



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

El IoT aporta valor cuando se diseña como arquitectura de datos, no como suma de sensores.

Gestión Inteligente de Edificios

Integración de sistemas, operación automatizada e interoperabilidad.

Gestión inteligente

Ponente(s)



Javier Portabella

Schneider Electric

Sistemas de control de edificios, prescripción técnica y operación inteligente.

Claves para escuchar la ponencia

- Integración de sistemas y sensorización avanzada.
- Optimización energética y operación automatizada.
- Interoperabilidad, estándares abiertos y casos reales.

Enfoque visual de la sesión



Idea fuerza

La gestión inteligente exige integrar control, energía, confort y datos operativos.

Mesa redonda · Del dato al valor

IoT y Gemelos Digitales en la operación real de edificios



Preguntas
Mesa Redonda ·
Día 2



Gemelos Digitales aplicados a Edificios

Del BIM al Digital Twin operativo: modelado dinámico, confort, consumo y emisiones.

Gemelos digitales

Ponente(s)



Miguel López Guillem

Experto en Gemelos Digitales · EcoSimPro

Modelado y simulación de sistemas HVAC y edificios.

Claves para escuchar la ponencia

- Concepto de gemelo digital y paso desde BIM a operación.
- Modelado dinámico de edificios y sistemas energéticos.
- Casos de uso: confort, emisiones, rehabilitación y mantenimiento predictivo.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 2



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

Un gemelo digital útil permite simular decisiones antes de ejecutarlas en el edificio real.

Taller práctico con Gemelo Digital

Construcción de un gemelo simplificado e interpretación de resultados técnicos.

Taller práctico

Ponente(s)



Marcos Delgado

PPI · Cátedra SmartE2 · URJC

Digitalización de edificios, IoT, BIM, gemelos digitales e IA aplicada.

Claves para escuchar la ponencia

- Creación de un gemelo digital simplificado.
- Integración de datos IoT reales o simulados.
- Evaluación de escenarios de optimización, rehabilitación y flexibilidad.

Enfoque visual de la sesión



Preguntas Día 2



Mesa redonda CV-28

Idea fuerza

El taller convierte los conceptos del curso en una secuencia práctica de decisión técnica.

Cierre del curso

Síntesis, preguntas y networking final.

01 Mirada integrada

Normativa, energía, datos, operación y usuarios deben diseñarse como un sistema.

02 Aplicabilidad real

El valor aparece al instrumentar, medir, simular y operar edificios reales.

03 Transferencia

De la formación a la colaboración: proyectos, pilotos, TFG/TFM, cátedra y sector.

Gracias por participar en CV-28 · Gestión Inteligente de Edificios

Universidad Rey Juan Carlos · Aranjuez · 30 junio - 1 julio 2026